

Truss optimizer

Andrea Marchi

30 novembre 2025

L'idea e' quella che iterativamente il FEM trova la sezione necessaria A per ottenere la tensione obiettivo σ_{ob} . Risolto per la prima volta il sistema, l'elemento i e' sottoposto alla tensione

$$\sigma_i(t_1) = \frac{N_i(t_1)}{A_i(t_1)}$$

dove t_1 indica che stiamo considerando il primo istante, l'istante 1. A questo punto dobbiamo modificare l'area degli elementi A_i per avvicinarci alla tensione obiettivo

$$A_i(t_2) = \frac{|N_i(t_1)|}{\sigma_{ob}} \geq A_{\min}$$

Per evitare che in aste completamente scariche si ha un'area nulla bisogna comunque avere un vincolo di area minima $A_{\min}$. Una volta settate queste nuove aree il sistema viene nuovamente risolto per trovare i nuovi sforzi nelle aste. Questo, in generale, porta a sforzi diversi e quindi aree diverse per le iterazioni successive. Le iterazioni sono portate avanti finche' il sistema non arriva a convergenza. Questo puo' misurarsi in termini di differenze della somma delle σ al quadrato per tutti gli elementi e vedendo la differenza tra una iterazione e l'altra. Quindi il programma termina il calcolo quando

$$\sum_{i=1}^N [\sigma_i(t_j) - \sigma_{ob}]^2 \leq \text{Tol}$$

Ovviamente i sistemi isostatici non hanno bisogno di iterazioni e le aree dopo la prima iterazione sono già quelle definitive.